

PARTIE A – MISE EN ROUTE

1. Prérequis

Avant la mise en route du système CERBÈRE, vérifier que les éléments suivants sont disponibles :

- 4 Raspberry Pi 4 (4 Go RAM) avec cartes microSD installées
- Alimentation USB-C 5V/3A pour chaque Pi
- Switch Ethernet et câbles Cat 6
- Module RFID RC522 câblé au Pi RFID (UART /dev/ttyS0)
- Capteur PIR HC-SR501 câblé au Pi Présence (GPIO 17)
- Gâche électrique et ventouse magnétique avec alimentation 12V
- Relais PCA9554 sur bus I2C 1, adresse 0x20
- Caméra IMX219 connectée au Pi Caméra via nappe CSI
- Badges RFID (Mifare Classic, Mifare Ultralight ou NTAG213)

2. Procédure de démarrage

2.1 Branchement physique

1. Connecter chaque Raspberry Pi au switch Ethernet par câble Cat 6
2. Brancher les alimentations USB-C de chaque Pi
3. Vérifier que le relais I2C est connecté (SDA/SCL) sur le Pi RFID
4. Vérifier le capteur PIR et la LED sur le Pi Présence
5. Connecter l'alimentation 12V de la gâche et de la ventouse

2.2 Mise sous tension

6. Allumer le Pi Serveur (192.168.1.120) en premier, attendre 1 minute
7. Allumer le Pi RFID (192.168.1.49), le Pi Présence (192.168.1.89) et le Pi Caméra (192.168.1.138)
8. Tous les services démarrent automatiquement grâce à systemd
9. Attendre 30 secondes supplémentaires pour la stabilisation

2.3 Vérification du démarrage

10. Depuis un PC sur le même réseau, ouvrir un navigateur web
11. Accéder à http://192.168.1.120/admin_cerbere.html
12. Se connecter avec les identifiants : admin / admin123
13. Vérifier le dashboard : les KPIs, la caméra en direct et l'état des Pi doivent s'afficher
14. Tester un badge RFID sur le lecteur pour valider le cycle complet

PARTIE B – EXPLOITATION

3. Interface web d'administration

L'interface web est accessible à l'adresse http://192.168.1.120/admin_cerbere.html. Elle est constituée d'un fichier HTML unique avec thème sombre.

3.1 Dashboard

La page d'accueil affiche les indicateurs clés : nombre d'accès du jour, de la semaine et du mois, le flux caméra en direct, la timeline des derniers accès et les statistiques de la semaine.

3.2 Gestion des utilisateurs

La page Utilisateurs permet de :

- Consulter la liste des utilisateurs enregistrés
- Ajouter un nouvel utilisateur (nom, prénom, email, rôle, établissement)
- Associer un badge RFID à un utilisateur
- Définir les autorisations d'accès par porte et par plage horaire
- Désactiver un utilisateur (soft-delete)

3.3 Journal d'accès

L'historique des accès peut être filtré par type d'événement (accès accordé, refusé, badge inconnu, ouverture à distance, etc.), par date et par porte.

3.4 Gestion des alertes

Les alertes sont classées par niveau de gravité (info, warning, error, critical). Un bouton permet d'acquitter chaque alerte. Les alertes non acquittées sont visibles dans la vue `vue_alertes_actives`.

3.5 Contrôle de porte

La page Contrôle de porte permet d'ouvrir la porte à distance en choisissant la durée d'ouverture (5, 10, 15 ou 30 secondes). L'événement est loggé comme `ouverture_distance`.

3.6 Supervision

Les pages Caméra, Raspberry Pi et Configuration permettent de visualiser le flux en direct, l'état de chaque nœud du réseau et les paramètres du système.

4. Application mobile (iOS)

L'application CerbereApp est développée en Swift/SwiftUI pour iOS 16+. Elle offre les fonctionnalités suivantes :

- Tableau de bord avec caméra en direct (refresh 0,3 s)
- Ouverture de porte par NFC (approcher l'iPhone du lecteur)
- Ouverture de porte à distance avec choix de durée
- Journal des accès avec filtres
- Gestion des alertes
- Gestion des utilisateurs

6. Enregistrement d'un nouveau badge

Pour enregistrer un nouveau badge RFID dans le système :

15. Accéder à la page Utilisateurs du site web
16. Créer ou sélectionner l'utilisateur concerné

17. Passer le badge devant le lecteur RFID – le script badge_bdd.py effectue 5 lectures pour valider l'UID
18. Associer l'UID du badge à l'utilisateur dans la base de données
19. Définir les autorisations d'accès (porte, plage horaire, jours de la semaine)
20. Tester le badge sur la porte concernée

PARTIE C – MAINTENANCE PRÉVENTIVE

7. Opérations de maintenance régulière

Fréquence	Opération	Commande / Action
Quotidien	Sauvegarde base de données	Automatique via cron (mysqldump)
Hebdo.	Vérifier l'espace disque	df -h sur chaque Pi
Hebdo.	Consulter les alertes non acquittées	Dashboard → Alertes
Mensuel	Mettre à jour le système	sudo apt update && sudo apt upgrade
Mensuel	Vérifier la température des Pi	vcgencmd measure_temp
Trim.	Nettoyer les anciens logs (> 90 j)	CALL sp_nettoyer_logs()
Trim.	Vérifier le fonctionnement des capteurs	Tests manuels PIR et RFID
Trim.	Tester la restauration de sauvegarde	Restauration sur environnement de test
Annuel	Vérifier les badges expirés	SELECT sur badges où date_expiration passée

8. Gestion des logs

Le système conserve les logs pendant 90 jours par défaut (paramètre `retention_logs_jours` dans `configurations_systeme`). La procédure stockée `sp_nettoyer_logs()` supprime automatiquement les anciens logs d'accès, détections et photos.

L'audit trail (`logs_modifications`) conserve l'historique des modifications importantes grâce aux triggers MySQL sur les tables utilisateurs et badges.

9. Arrêt et redémarrage du système

9.1 Arrêt propre

21. Depuis chaque Pi, exécuter : `sudo shutdown -h now`
22. Ordre recommandé : Pi Caméra, Pi Présence, Pi RFID, Pi Serveur (en dernier)
23. Couper l'alimentation 12V de la gâche et de la ventouse
24. Débrancher les alimentations USB-C

9.2 Redémarrage après coupure

En cas de coupure de courant, tous les services redémarrent automatiquement grâce à `systemd` (`Restart=on-failure`). Aucune intervention manuelle n'est nécessaire. Prévoir environ 2 minutes pour la stabilisation complète.